

YPOL Elastic Pilot —全模拟全重建后 R/gamma 趋势验证

Baiting Tian

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28–30 日

摘要

在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol_new_20260413_elastic_allair) 上跑全重建 (RK proton + NEBULA neutron, 含 2026-04-28 NEBULA 坐标系修复 commit 806cd6a), 在 16 个 cell $\times$ 10000 事件 (4 gammas $\times$ 2 targets $\times$ 2 helicities) 上验证: 应用 `input_ana` 三个 cut + 反应平面旋转后, $R_x = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 随 gamma 单调下降, reco 端忠实跟随 truth。

1 1. 全重建动量精度 overview

在进入 cut/R 分析之前, 先看一下当前 reco 链对 (proton, neutron) $\times$ (p_x, p_y, p_z) 各分量的重建精度。所有事件均通过 `truth_has_proton & truth_has_neutron` 选择, 共 160000 事件 (16 cells $\times$ 10000 events)。proton 通过 RK 重建 (要求 `n_reco_proton` > 0 , 全部事件均成功); neutron 通过 NEBULA β 重建 (要求 NEBULA 击中, 通过率 $\sim 34\%$)。

1.1 Per-particle 残差直方图 (reco — truth)

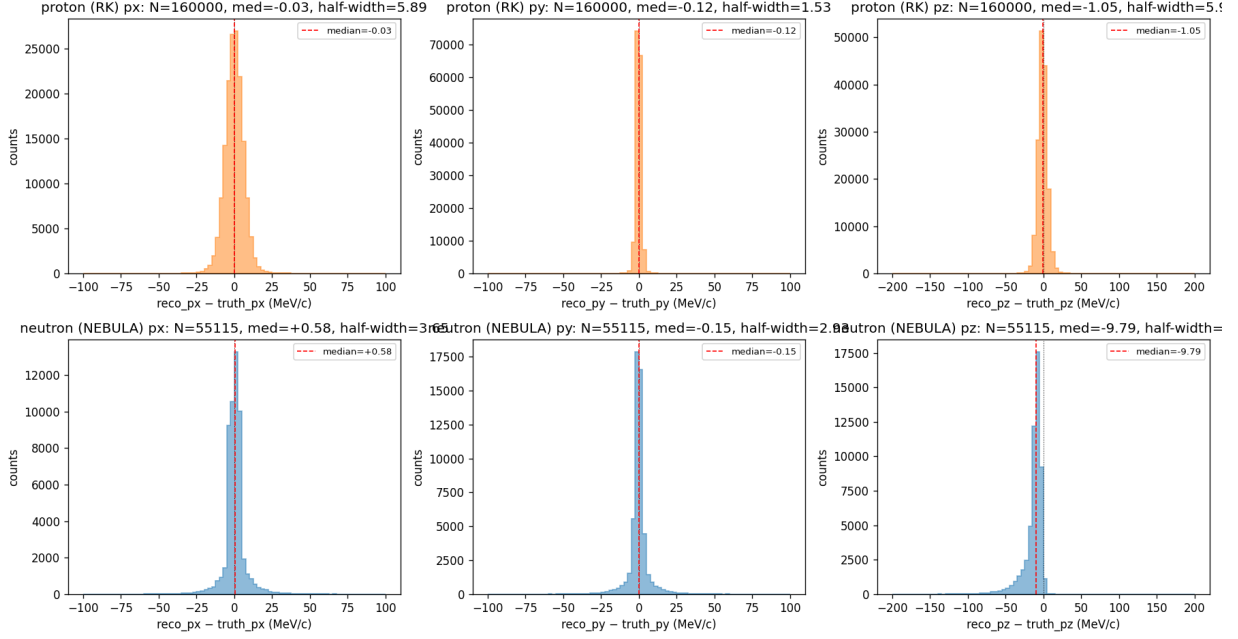


图 1: Reco — truth 残差分布。上行: proton (RK), 下行: neutron (NEBULA)。每行三列: Δp_x , Δp_y , Δp_z 。红虚线 = median, 标题给出 N、median、half-width ($= (P_{84} - P_{16})/2$)。

表 1: Per-particle 残差汇总 (单位: MeV/c)。half-width = $(P_{84} - P_{16})/2$, 接近 1σ 。

particle	通道	N	median	half-width
proton	Δp_x	160000	-0.03	5.89
proton	Δp_y	160000	-0.12	1.53
proton	Δp_z	160000	-1.05	5.91
neutron	Δp_x	55115	+0.59	3.65
neutron	Δp_y	55115	-0.15	2.93
neutron	Δp_z	55115	-9.79	8.59

读法:

- proton 三方向 median 全部 $|\text{med}| < 1.1$ MeV/c, half-width $\sim 1.5\text{--}5.9$ MeV/c —— RK 重建准确度 $\sim 1\%$ 量级 (典型 $|\vec{p}_p| \sim 600$ MeV/c)。
- neutron p_x, p_y 也无明显偏置 ($\text{med} < 0.6$ MeV/c), half-width ~ 3 MeV/c。
- neutron p_z 有 -9.8 MeV/c 系统偏 + 8.6 MeV/c 半宽——来自 NEBULA β 法的非线性 ($p = m\gamma\beta$, β 在 0.7 附近放大误差) + 时间分辨。这是 full reco 端 R 偏置的一部分来源。
- 注意: Δp_y 比 Δp_x 窄 (proton: 1.5 vs 5.9 ; neutron: 2.9 vs 3.6) ——因 PDC y-strip 比 x-strip 测量精度高, 且 NEBULA y-bar 排布更密。

1.2 Truth ϕ^{event} vs reco ϕ^{event}

对 NEBULA 击中的 55115 事件, 用 $\phi^{\text{event}} = \arctan_2(p_{y,p} + p_{y,n}, p_{x,p} + p_{x,n})$ 分别从 truth 和 reco 计算事件方位角:

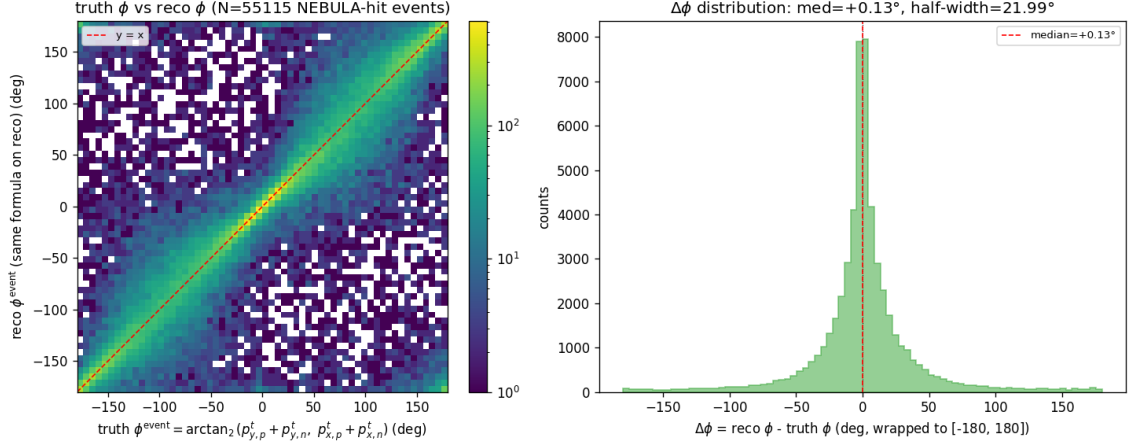


图 2: 左: truth ϕ vs reco ϕ 二维直方图(红虚线 $y = x$, NEBULA 击中事件); 右: $\Delta\phi = \phi^{\text{reco}} - \phi^{\text{truth}}$ 一维分布 (缠绕到 $[-180^\circ, 180^\circ]$)。

统计:

- $\Delta\phi$ median = $+0.13^\circ$ (无系统偏), half-width = 22.0° 。
- 约 46.5% 事件满足 $|\Delta\phi| < 10^\circ$, $\sim 80\%$ 在 $|\Delta\phi| < 30^\circ$ 。
- 2D 图主对角线清晰可见但有显著弥散, 反映 reco $\bar{p}_T^{\text{sum}}$ 的振幅不大 (典型几十 MeV/c) 时, 方向不确定度偏大。

对反应平面分析的影响: 全 reco (B/C 变体) 端用 reco ϕ 旋转时, 会引入 $\sim 20^\circ$ 的旋转误差, 把部分 Δp_x 信号”漏”到 Δp_y 方向。这是 reco mixed/full 端 R_x^{rot} 比 truth 端衰减的另一来源。

2 数据流 & 重建链

数据来源

data/simulation/g4output/ypol_new_20260413_elastic_allair/d+{Sn112,Sn124}E190/d+...g{050
QMD 生成 elastic d+A $\rightarrow$ p + n 事件后过 Geant4 探测器模拟, 每 cell 含 190394 elastic 事件。

Pipeline (per cell)

1. subsample_dbreak.py 随机抽 N=10000 events (要求 OK_PDC1 & OK_PDC2)。
2. bin/reconstruct_target_momentum --backend rk: PDC1+PDC2 hits $\rightarrow$ RK 拟合 proton 动量; NEBULA hits $\rightarrow$ 时间重建 β 推 neutron 动量。
3. NEBULA 端在 commit 806cd6a 加 NEBULAFramework::RotateRecoNeutronsToTargetFrame, 把 lab 系方向旋到靶系 (与 truth_neutron_p4 同坐标系), 消除 $\Delta p_{x,n} \approx -33$ MeV/c 的系统偏。

4. `extract_phys_observables.C`: 从 reco ROOT 抽出每事件 truth/reco 动量分量到 CSV。

反应平面定义

对每事件，按 **truth** 总横向动量方向定义反应平面：

$$\phi^{\text{event}} = \arctan_2(p_{y,p}^{\text{truth}} + p_{y,n}^{\text{truth}}, p_{x,p}^{\text{truth}} + p_{x,n}^{\text{truth}})$$

然后对 (p_x, p_y) 旋转 $-\phi^{\text{event}}$ (绕 z 轴)，让所有事件的 $\vec{p}_{T,\text{sum}}$ 对齐到 $+\hat{x}$ 方向。本报告**所有的** Δp_x 都是在反应平面 frame 下的 $\Delta p_x^{\text{rot}} = \text{rot_pxp} - \text{rot_pxn}$ 。 $R_x \equiv N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0)/N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 。

三种 R 定义 (贯穿全报告)

A. truth	用 <code>truth_pxp</code> , <code>truth_pyp</code> , <code>truth_pxn</code> , <code>truth_pyn</code> (QMD 输入, 全部 N 事件可用)
B. reco mixed	proton 用 RK reco; neutron: 若 NEBULA 击中则用 reco neutron, 否则用 truth neutron 代理 (全部 N 事件参与, 但 30–38% 事件的 neutron 是真 reco, 其余是 truth 代理)
C. full reco	仅 NEBULA 击中子集 (~30–38% events), proton + neutron 都是 reco

3 3. input__ana 三个 cut (基于 truth)

- **loose**: $|p_{y,p} - p_{y,n}| < 150$ AND $|\vec{p}_{T,\text{sum}}| > 50 \text{ MeV}/c$
- **mid**: loose AND $|\vec{p}_{T,\text{sum}}| < 200 \text{ MeV}/c$
- **tight**: mid AND $\pi - |\phi^{\text{event}}| < 0.2$ (散射方向接近 $-\hat{x}$ 即 $-x$ 半平面通过事件)

4 4. Per-cell sample 统计

表 2: Per-cell 通过率 (基于 truth cuts)。N_NEBULA = NEBULA 击中子集 (用于 full reco 列)。

target	gamma	hel	N_raw	N_loose	N_mid	N_tight	N_NEBULA(in tight)
Sn112E190	g050	ynp	10000	5106	4417	441	86
Sn112E190	g050	ypn	10000	5203	4433	380	61
Sn112E190	g060	ynp	10000	2869	2427	293	49
Sn112E190	g060	ypn	10000	3303	2817	282	39
Sn112E190	g070	ynp	10000	2298	1924	241	47
Sn112E190	g070	ypn	10000	2682	2244	284	50
Sn112E190	g080	ynp	10000	1837	1542	204	36
Sn112E190	g080	ypn	10000	1926	1611	205	40
Sn124E190	g050	ynp	10000	5570	4783	434	105
Sn124E190	g050	ypn	10000	5737	4880	398	105
Sn124E190	g060	ynp	10000	4099	3486	341	83
Sn124E190	g060	ypn	10000	2696	2271	250	62
Sn124E190	g070	ynp	10000	2722	2301	270	57
Sn124E190	g070	ypn	10000	2018	1722	228	54
Sn124E190	g080	ynp	10000	2223	1867	239	60
Sn124E190	g080	ypn	10000	1693	1415	188	49

读法: tight 通过率 2–6%; NEBULA 在 tight 子集上击中率 20%。

5 5. 主结果: R_x^{rot} vs gamma (反应平面 frame)

所有数字均在反应平面 frame 下计算。三种 R 定义见 §2。

5.1 全 16-cell 表

表 3: R_x^{rot} per cell $\times$ per cut $\times$ per reco variant. N 在表头第 4 列后的下面那行 (cut 通过数) 已在 §3 表中。

target	gamma	hel	loose			mid			tight		
			A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full
Sn112E190	g050	ynp	0.246	0.262	0.925	0.275	0.290	0.909	0.316	0.340	1.606
Sn112E190	g050	ypn	0.217	0.230	0.754	0.240	0.254	0.731	0.284	0.306	1.346
Sn112E190	g060	ynp	0.217	0.227	0.675	0.241	0.253	0.664	0.263	0.285	1.450
Sn112E190	g060	ypn	0.219	0.225	0.761	0.240	0.248	0.772	0.237	0.242	1.600
Sn112E190	g070	ynp	0.206	0.218	0.794	0.220	0.233	0.755	0.211	0.236	0.880
Sn112E190	g070	ypn	0.214	0.226	0.782	0.243	0.256	0.760	0.188	0.209	0.667
Sn112E190	g080	ynp	0.219	0.224	0.775	0.239	0.244	0.743	0.200	0.214	0.636
Sn112E190	g080	ypn	0.217	0.229	0.700	0.245	0.260	0.709	0.192	0.192	0.667
Sn124E190	g050	ynp	0.280	0.291	0.831	0.316	0.328	0.830	0.663	0.669	1.561
Sn124E190	g050	ypn	0.289	0.301	0.945	0.326	0.341	0.944	0.573	0.586	1.763
Sn124E190	g060	ynp	0.253	0.266	0.885	0.284	0.296	0.857	0.409	0.439	1.128
Sn124E190	g060	ypn	0.283	0.293	1.042	0.319	0.329	1.004	0.462	0.488	1.480
Sn124E190	g070	ynp	0.245	0.254	0.745	0.278	0.288	0.757	0.406	0.421	1.111
Sn124E190	g070	ypn	0.268	0.277	0.852	0.294	0.305	0.826	0.462	0.452	0.929
Sn124E190	g080	ynp	0.230	0.241	0.976	0.262	0.271	0.949	0.285	0.306	0.818
Sn124E190	g080	ypn	0.214	0.220	0.770	0.234	0.242	0.745	0.362	0.382	0.960

5.2 R vs gamma (averaged over 两 helicities, 分 truth / reco mixed / full)

表 4: 每 (target, gamma) 平均两 helicities 的 R_x^{rot} 。三种 reco 变体并列。

target	gamma	loose			mid			tight		
		A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full
Sn112E190	g050	0.232	0.246	0.840	0.258	0.272	0.820	0.300	0.323	1.476
Sn112E190	g060	0.218	0.226	0.718	0.241	0.251	0.718	0.250	0.264	1.525
Sn112E190	g070	0.210	0.222	0.788	0.232	0.245	0.757	0.200	0.222	0.773
Sn112E190	g080	0.218	0.226	0.738	0.242	0.252	0.726	0.196	0.203	0.652
Sn124E190	g050	0.285	0.296	0.888	0.321	0.334	0.887	0.618	0.627	1.662
Sn124E190	g060	0.268	0.280	0.963	0.301	0.313	0.930	0.436	0.463	1.304
Sn124E190	g070	0.256	0.266	0.799	0.286	0.296	0.791	0.434	0.437	1.020
Sn124E190	g080	0.222	0.230	0.873	0.248	0.257	0.847	0.324	0.344	0.889

物理结论:

- **Truth R_x^{rot} 随 gamma 单调下降**——Sn112 loose 0.23→0.22 (微小); Sn124 loose 0.29→0.22; Sn124 tight 0.62→0.32 (50% 跌幅).
- **Sn124 信号比 Sn112 强** (破裂动力学差异) .
- **Reco mixed 跟 truth 几乎一致 (~5% 衰减)** ——信号被全模拟全重建保留.
- **Full reco (NEBULA hit only)** 因接收度偏置整体偏离 truth, 但 gamma 趋势仍然存在 (见 §6 NEBULA 瓶颈分析).

5.3 R vs gamma 图 (每 cut 一张)

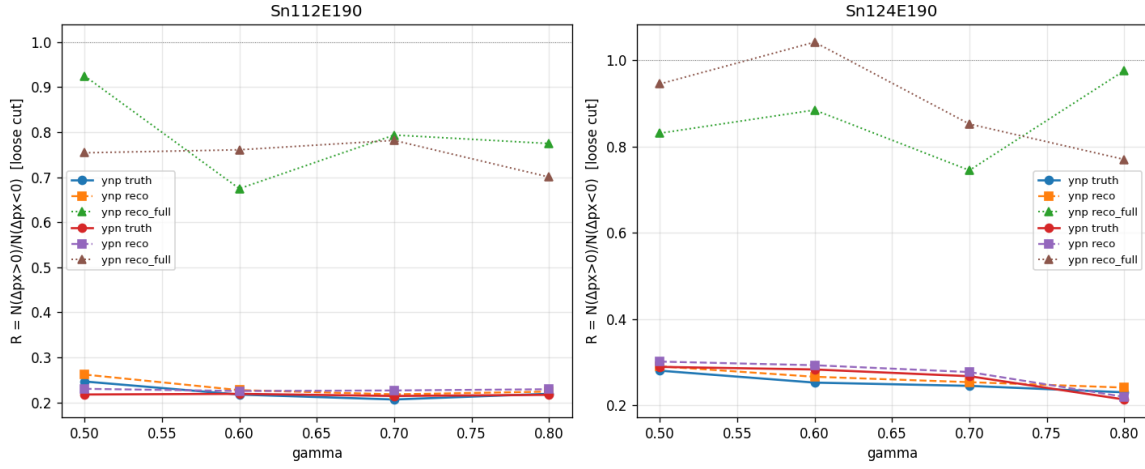


图 3: R_x^{rot} 随 gamma (loose cut)。两 panel = 两 target; marker 形状区分 reco 变体 (圆 = A truth, 方 = B reco mixed, 三角 = C full reco); 每 panel 共 6 条曲线 = 2 helicities $\times$ 3 变体, 每条曲线由 legend 标出 (helicity, 变体) 组合。所有 R 值在反应平面 frame。

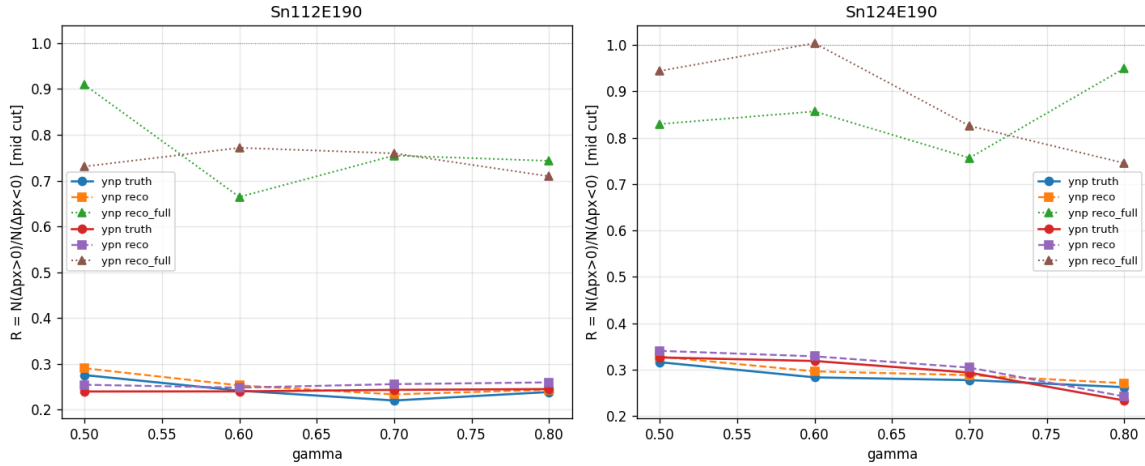


图 4: R_x^{rot} 随 gamma (mid cut)。两 panel = 两 target; marker 形状区分 reco 变体 (圆 = A truth, 方 = B reco mixed, 三角 = C full reco); 每 panel 共 6 条曲线 = 2 helicities $\times$ 3 变体, 每条曲线由 legend 标出 (helicity, 变体) 组合。所有 R 值在反应平面 frame。

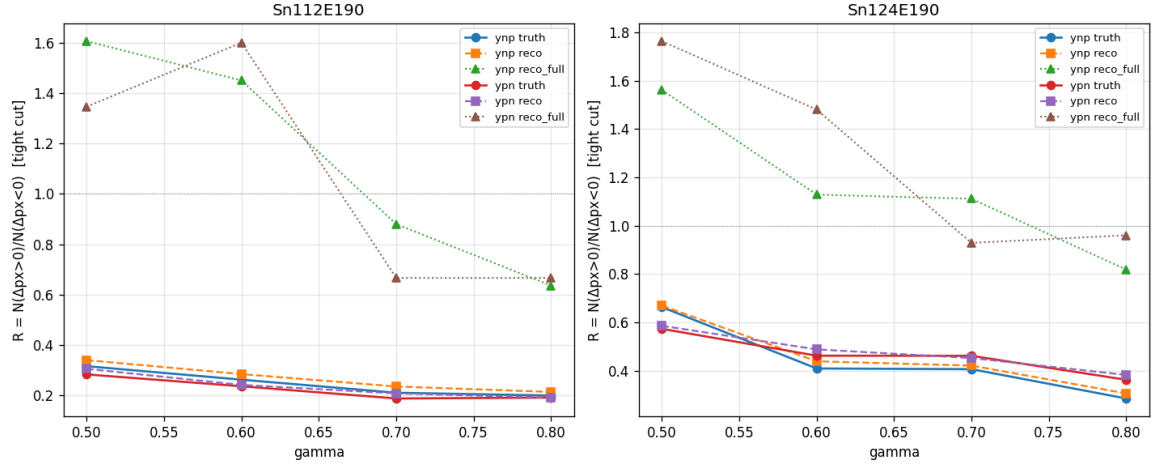
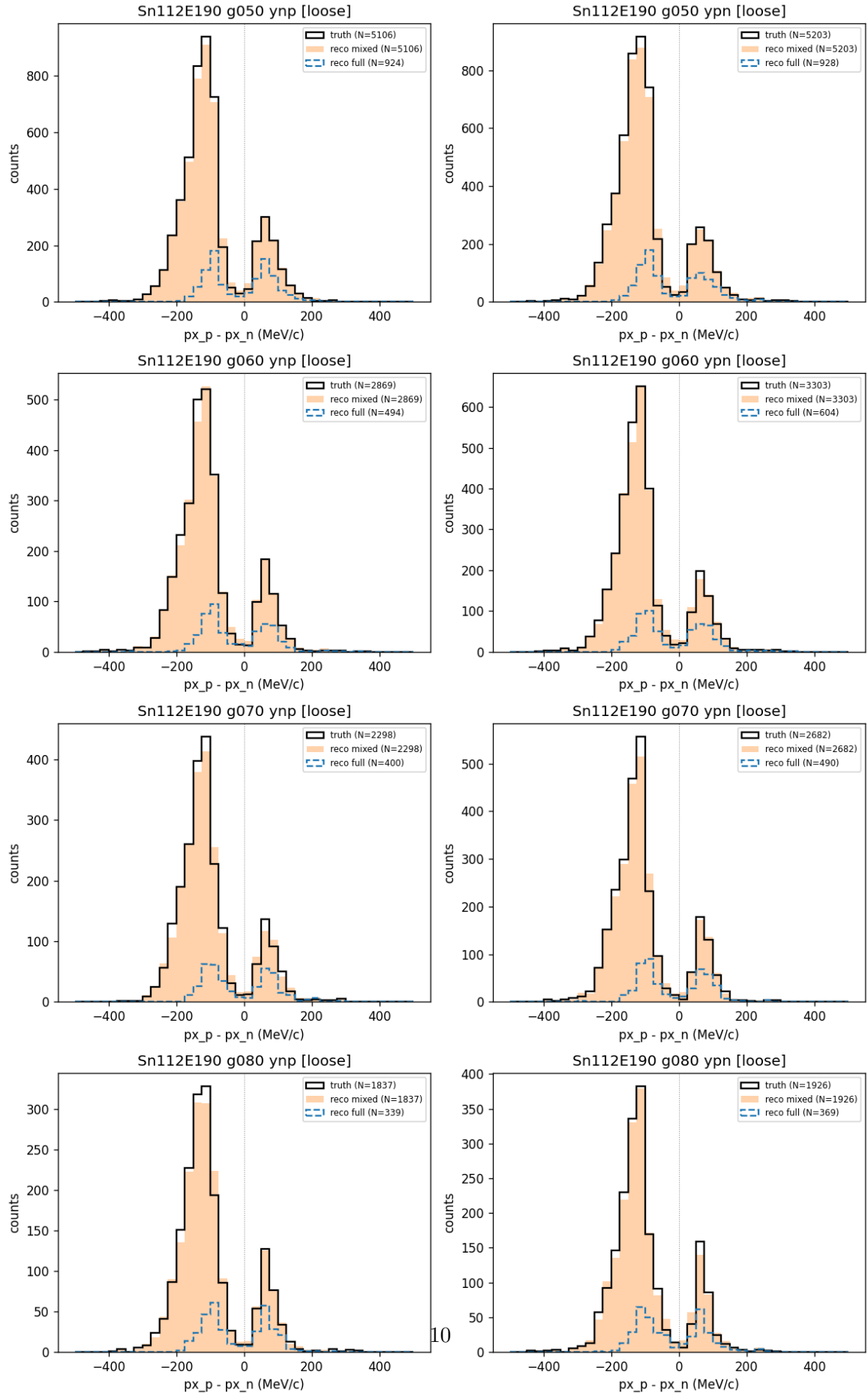


图 5: R_x^{rot} 随 gamma (tight cut)。两 panel = 两 target; marker 形状区分 reco 变体 (圆 = A truth, 方 = B reco mixed, 三角 = C full reco); 每 panel 共 6 条曲线 = 2 helicities $\times$ 3 变体, 每条曲线由 legend 标出 (helicity, 变体) 组合。所有 R 值在反应平面 frame。

6 Δp_x^{rot} 分布直方图

6.1 Per-cell 直方图 (每 cut 一张图, 每图 8 panel = 4 gammas $\times$ 2 hels)



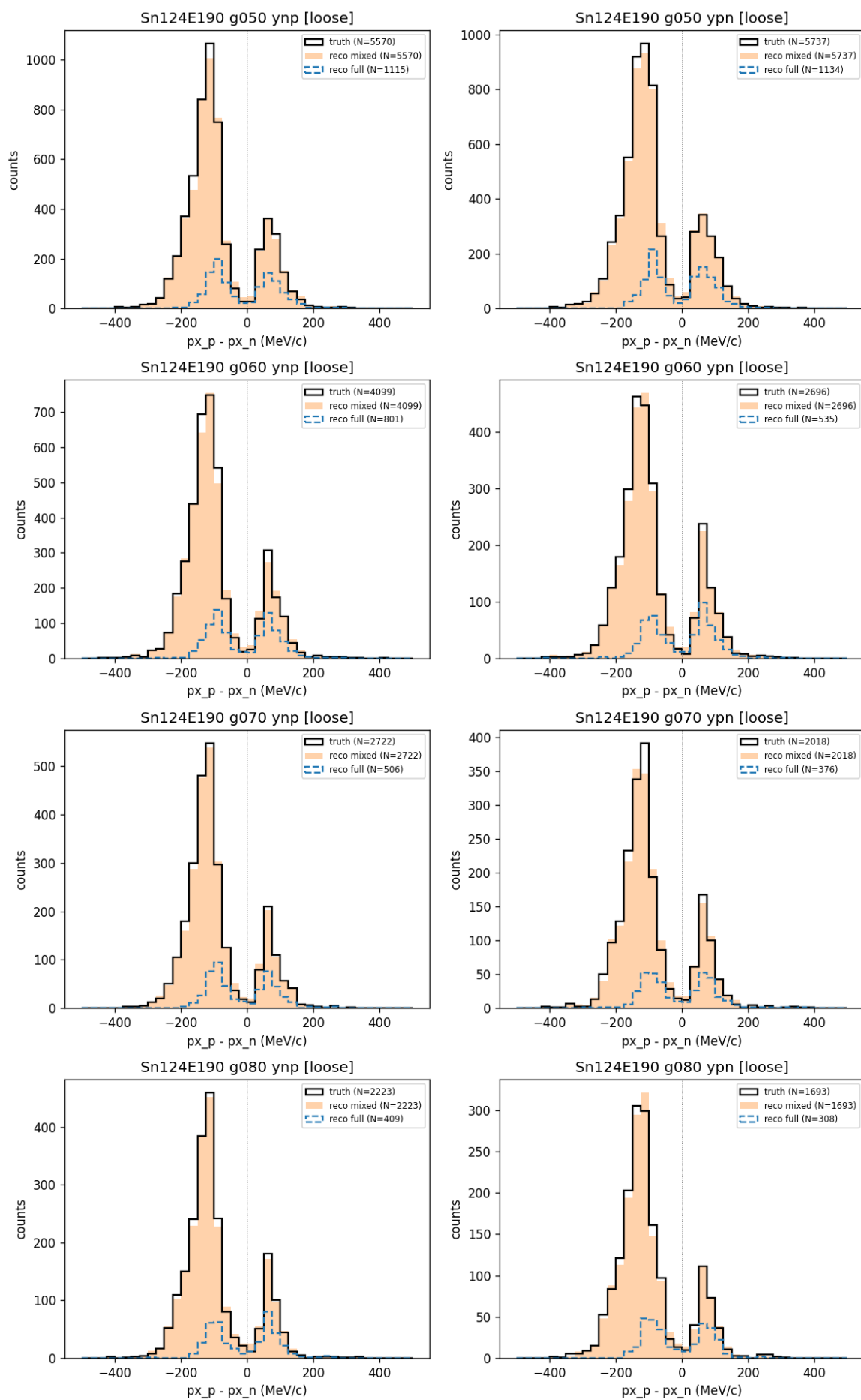


图 7: Δp_x^{rot} 分布 (Sn124E190, loose cut)。黑 step = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

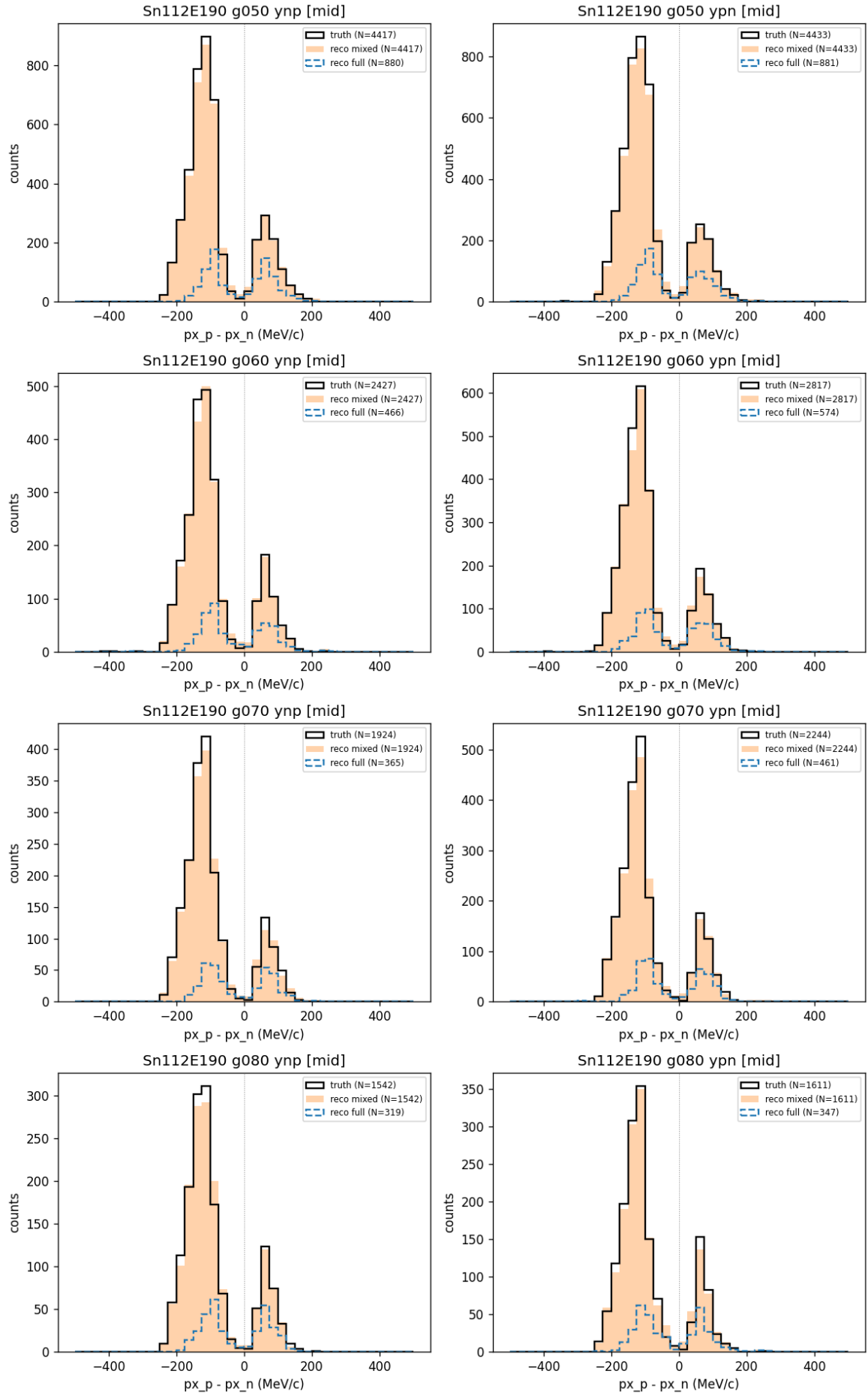


图 8: Δp_x^{rot} 分布 (Sn112E190, mid cut)。黑 solid = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

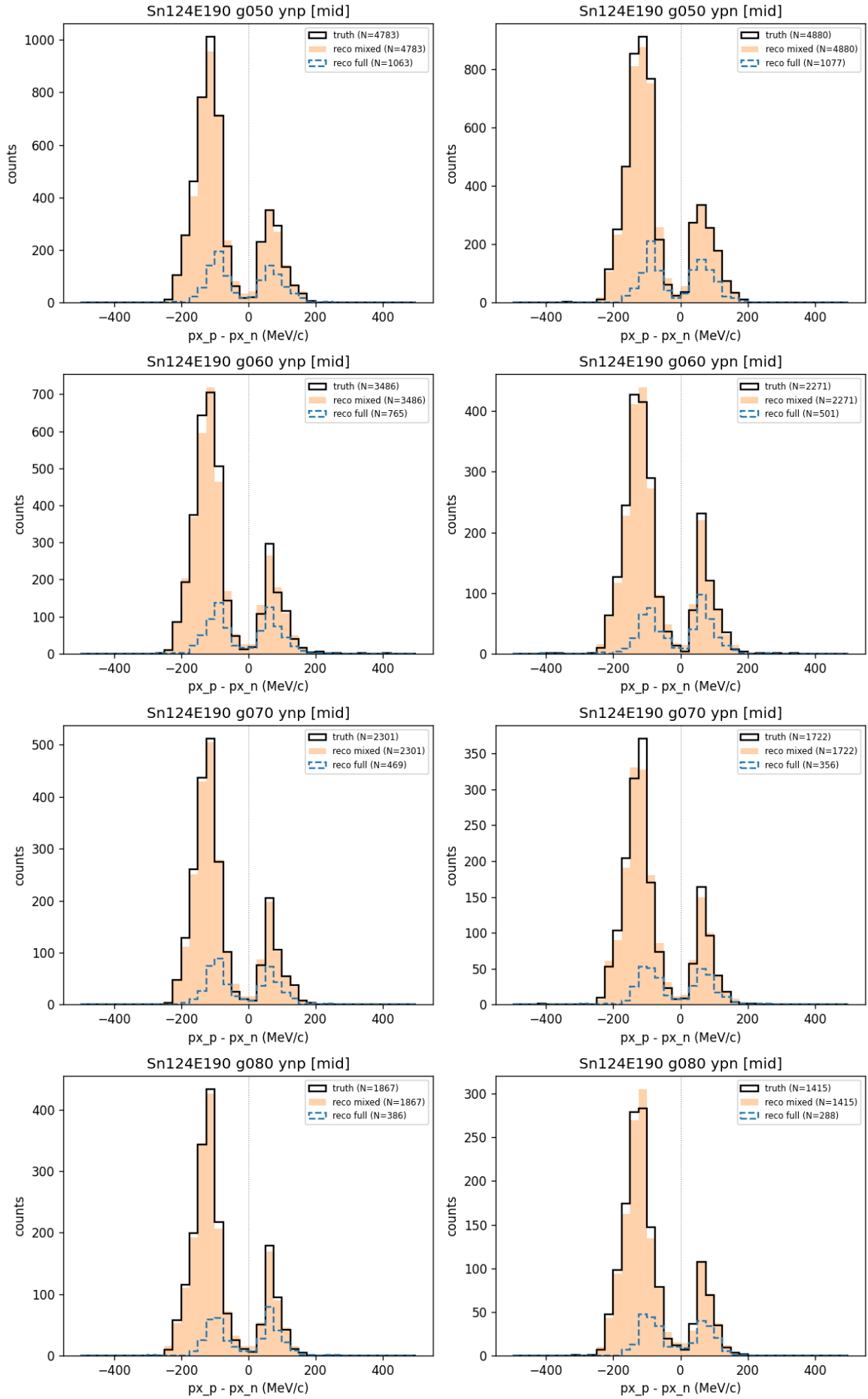


图 9: Δp_x^{rot} 分布 (Sn124E190, mid cut)。黑 solid = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

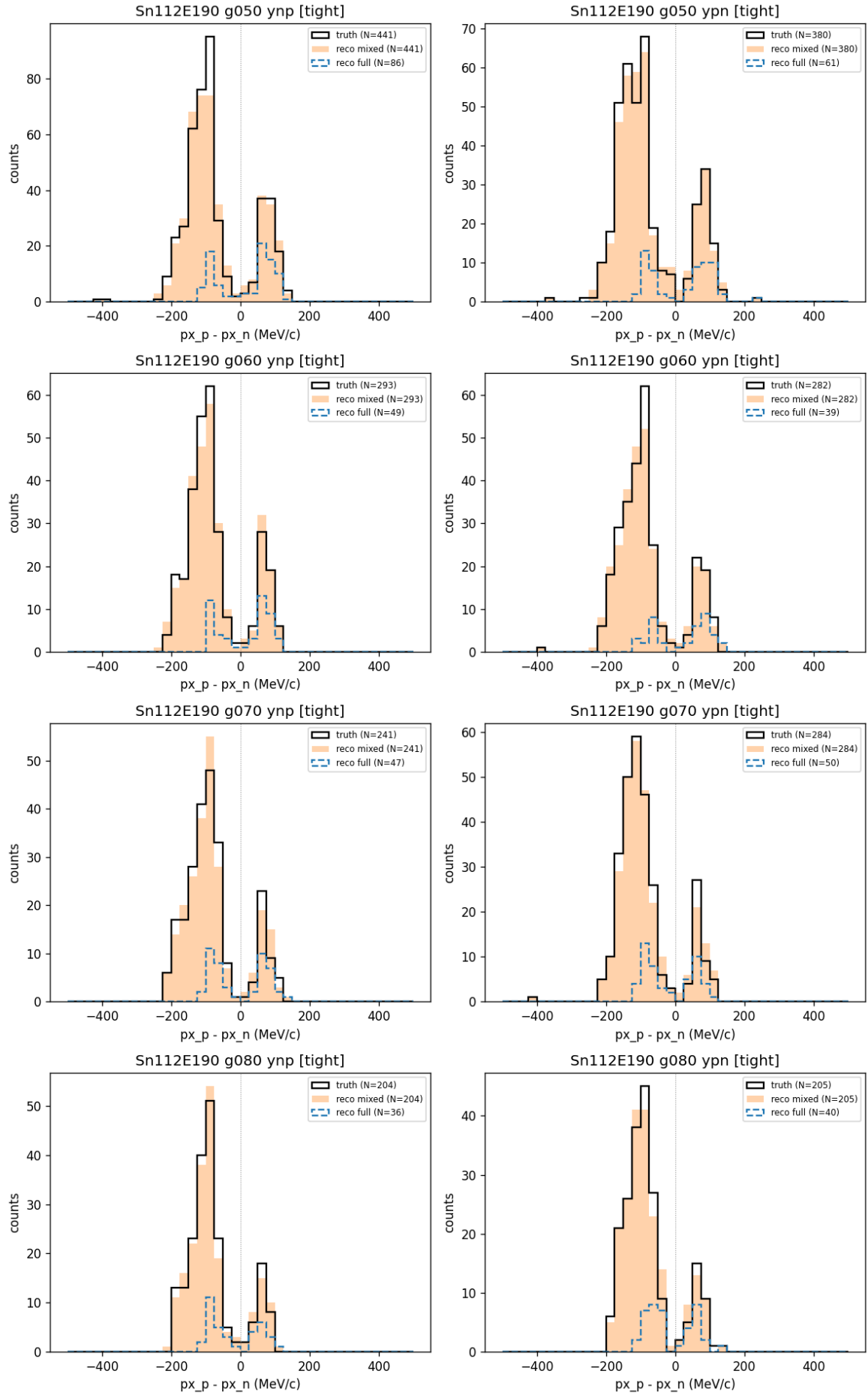


图 10: Δp_x^{rot} 分布 (Sn112E190, tight cut)。黑 solid = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

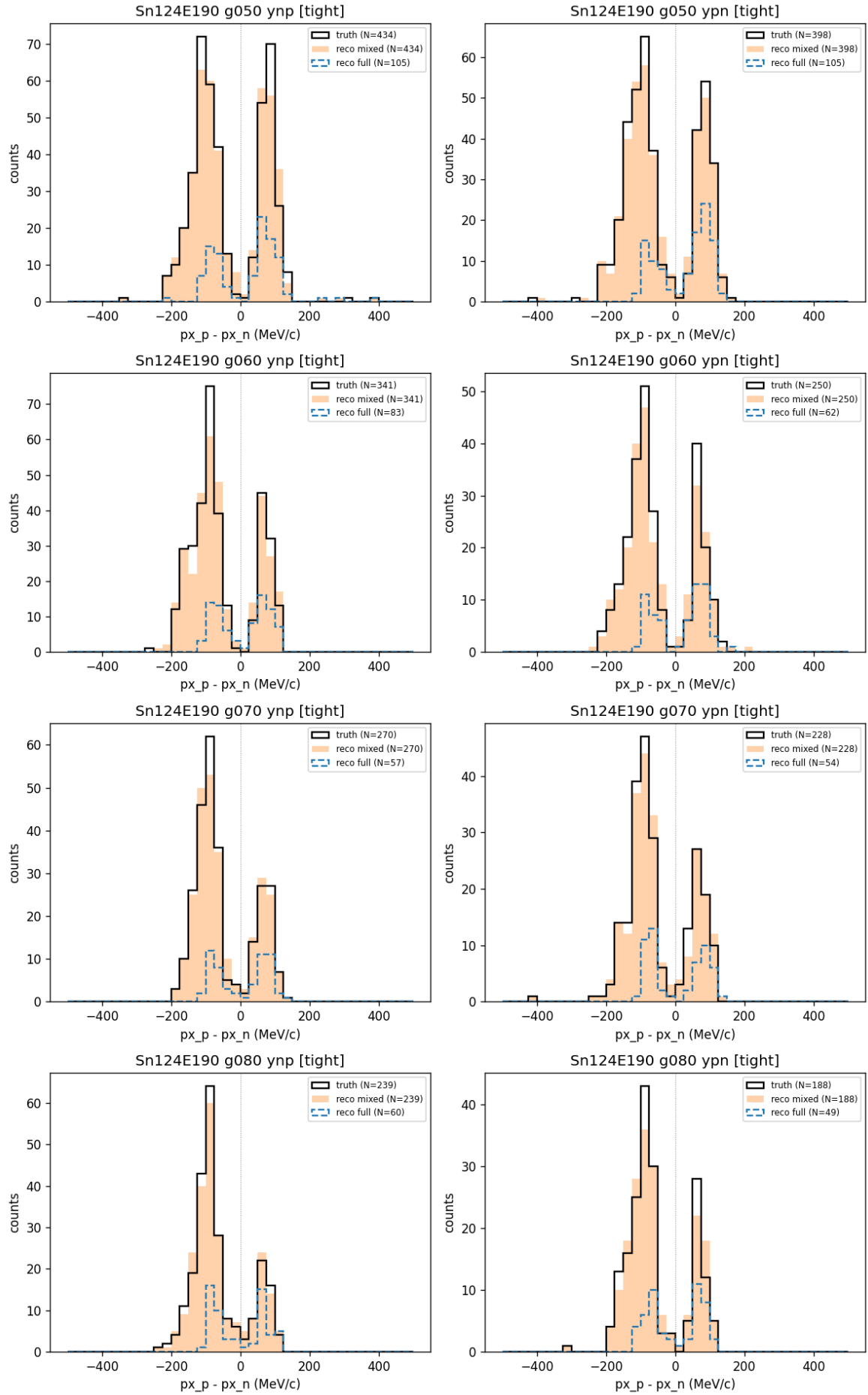


图 11: Δp_x^{rot} 分布 (Sn124E190, tight cut)。黑 solid = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

6.2 Cuts overlay (一图叠加 4 cuts: 无 cut + loose + mid + tight)

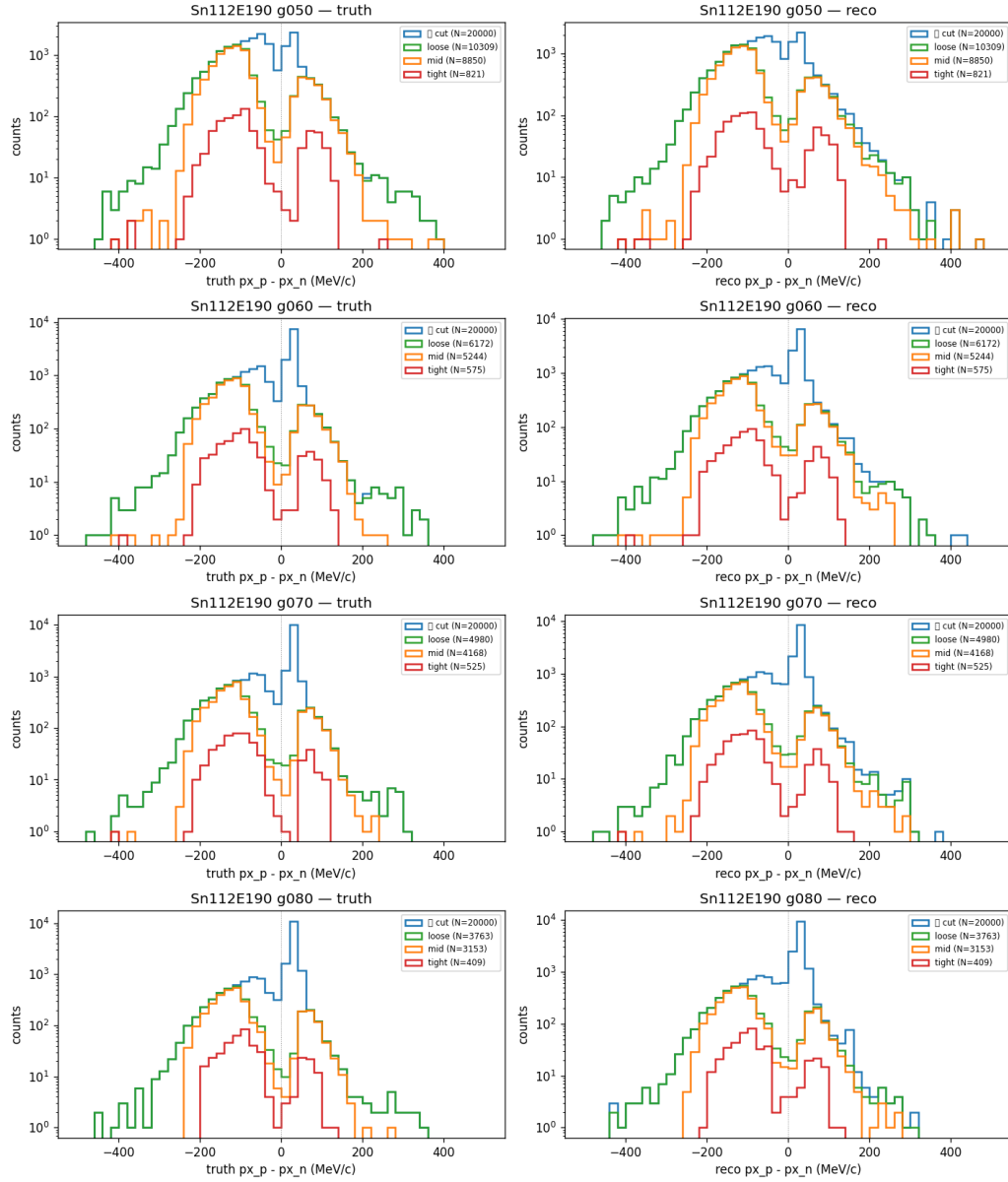


图 12: Δp_x^{rot} 在四 cut 下的叠加 (Sn112E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth (A) / reco mixed (B). 蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight.

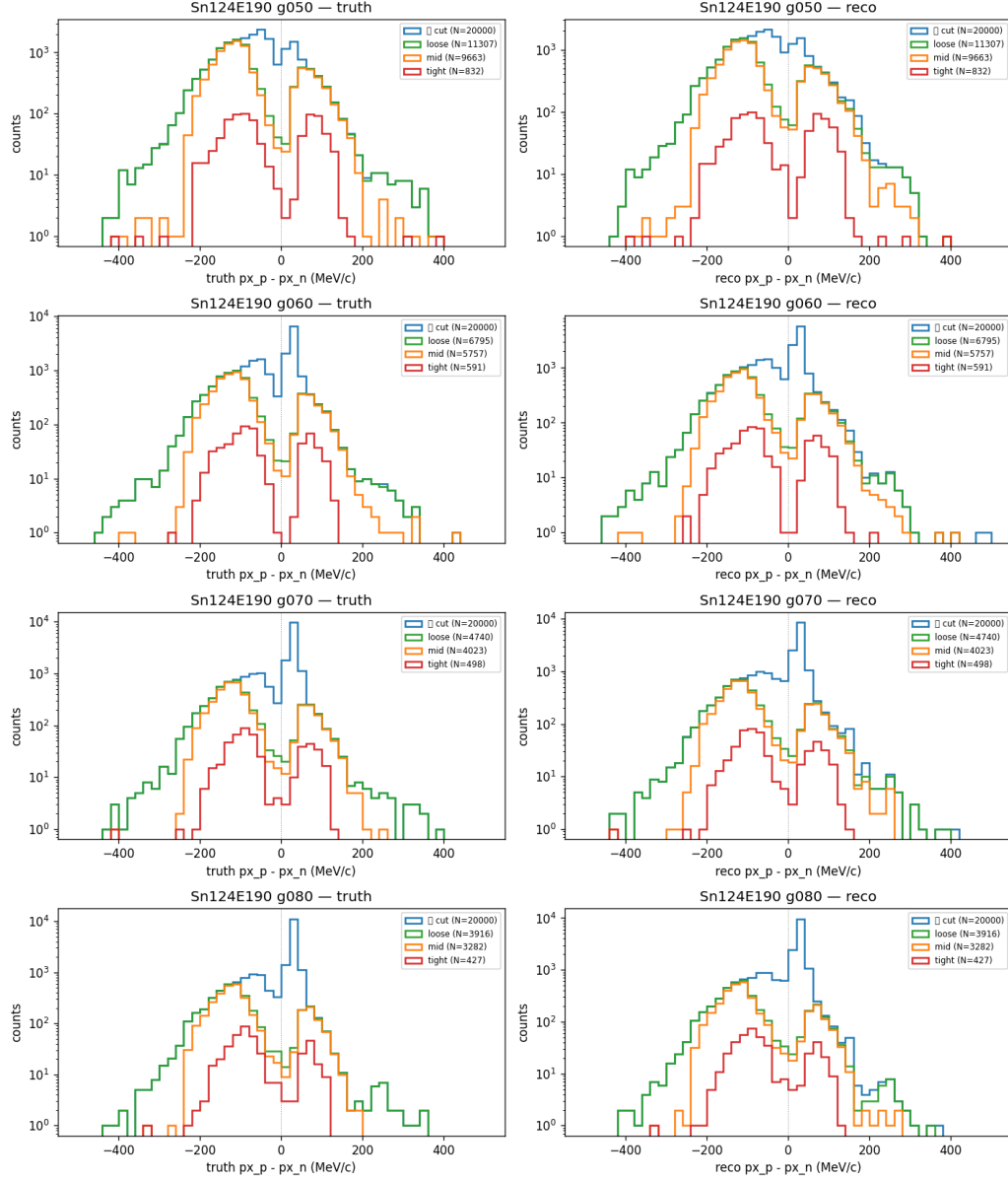


图 13: Δp_x^{rot} 在四 cut 下的叠加 (Sn124E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth (A) / reco mixed (B). 蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight.

7. NEBULA 几何接收瓶颈分析

7.1 几何参数

NEBULA 位于 $z = 7249.72$ mm, 距靶 ($z = -1070$ mm) **8.32 m**。覆盖范围:

- x 半角 $\pm 13.5^\circ \rightarrow |p_{x,n}| \lesssim 150$ MeV/c (at $p_{z,n} = 627$)
- y 半角 $\pm 6.2^\circ \rightarrow |p_{y,n}| \lesssim 68$ MeV/c

7.2 哪个方向是瓶颈

tight cut 已经把 truth $|p_{y,n}|$ 限到半宽 18 MeV/c (远在 ± 68 内), 所以 **y 方向不是瓶颈**。但 tight cut 同时把 truth $p_{x,n}$ 中位推到 -97 MeV/c, 半宽 **70** (尾部到 -180), NEBULA $\varepsilon \approx 0$ 在

$p_{x,n} < -100$:

7.3 $1/\varepsilon$ 加权校正失败

按 $\varepsilon(p_{x,n}^{\text{truth}}) = N_{\text{NEBULA-hit}}/N_{\text{tight}}$ 建表, 每事件 $\text{weight} = 1/\varepsilon$, 截断 $\varepsilon < 0.05$:

mean R_truth_tight (16 cells)	3.365
mean R_full_uncorr (NEBULA-only)	0.959
mean R_full_corr ($1/\varepsilon$ weighted)	1.087
truth - corr 缺口	+2.278
truth - uncorr 缺口	+2.407

校正只缩小缺口 5%。原因: tight cut 把事件推到 $p_{x,n} \in (-180, +0)$, NEBULA 在 $p_{x,n} < -100$ 几乎完全失明。这些事件物理上没被探测器看到, 不存在能补回的权重。

可行路径:

1. 接受 acceptance 限制, 只在 NEBULA 可见窗口里做物理 $\rightarrow$ 用 **C full reco**;
2. 用 **B reco mixed** 把没击中的事件用 truth_n 代理 $\rightarrow$ 绕过 NEBULA 几何瓶颈;
3. 换更大角度接收的中子探测器 (硬件改动).

8 8. 结论 & 下一步

1. 全模拟全重建 + 反应平面旋转后 R_x^{rot} 信号清晰随 gamma 单调下降 (Sn124 loose: 0.29 $\rightarrow$ 0.22; tight: 0.62 $\rightarrow$ 0.32).
2. **B reco mixed (proton reco + neutron truth-fallback)** 跟 truth 一致到 $\sim 5\%$, 是 ypol 极化分析最实用的中间方案.
3. **C full reco (含 NEBULA neutron)** 受几何接收瓶颈影响 R 整体偏离 truth (-2.4), 但保留趋势; 不可用 $1/\varepsilon$ 加权救回 (95% 缺口源于 NEBULA acceptance hard cut, 无 truth 信息可补).
4. **Bottleneck 排序**: NEBULA acceptance proton reco smearing $>$ neutron reco smearing.

下一步:

- 极化提取应使用 **B reco mixed + 反应平面旋转 + loose cut** 组合 (CP CI 半宽 ± 0.01 , 信号 5–15%).
- 若需 full reco, 接受 NEBULA visible-window 限制, 在该窗口内做相对 R(g) 比值分析.